**PRAKTIKUM BASIS DATA**

# MODUL 5

## Scripting Agregate Function

Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa 103122400026

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

**TP**

1. **Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.**
   **Jawaban:**

   a. **Query:**

```
select count(*) as jumlah_film_tersedia
from film;
```

   **Output:**

| | JUMLAH_FILM_TERSEDIA |
|---|---|
| 1 | 4 |

   b. **Query:**

```
select count(distinct id_film) as jumlah_film_tayang
from jadwal;
```

   **Output:**

| | JUMLAH_FILM_TAYANG |
|---|---|
| 1 | 4 |

   c. **Query**

```
select id_member, count(*) as jumlah_nonton
from transaksi
group by id_member
having count(*) > 2;
```

**Output**

| | ID_MEMBER | JUMLAH_NONTON |
|---|---|---|
| 1 | MM0111 | 3 |

**d. Query**

```
select m.id_member, m.nama, count(tr.kode_pemesanan) as jumlah_film_ditonton
from member m
join transaksi tr on m.id_member = tr.id_member
where m.tgl_lahir = (select max(tgl_lahir) from member)
group by m.id_member, m.nama;
```

**Output**

| | ID_MEMBER | NAMA | JUMLAH_FILM_DITONTON |
|---|---|---|---|
| 1 | MM0119 | Dono | 1 |

**e. Query**

```
select to_char(tgl_lahir, 'Month') as bulan_lahir, count(*) as jumlah_member
from member
group by to_char(tgl_lahir, 'Month'), to_char(tgl_lahir, 'MM')
order by to_char(tgl_lahir, 'MM') asc;
```

**Output**

| | BULAN_LAHIR | JUMLAH_MEMBER |
|---|---|---|
| 1 | January | 1 |
| 2 | February | 1 |
| 3 | April | 1 |
| 4 | June | 1 |
| 5 | July | 4 |
| 6 | September | 1 |
| 7 | November | 1 |

f. **Query**

```
select f.judul, count(j.id_jadwal) as jumlah_jadwal
from film f
join jadwal j on f.id_film = j.id_film
group by f.judul;
```

**Output**

| | JUDUL | JUMLAH_JADWAL |
|---|---|---|
| 1 | Keluarga Cemara | 4 |
| 2 | Habibie Ainun 3 | 4 |
| 3 | Taufiq | 1 |
| 4 | Buya Hamka | 1 |

2. **Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)**

   **Jawaban:**

| Fitur | Aggregate Function (Fungsi Agregat) | Scalar Function (Fungsi Skalar) |
|---|---|---|
| **Definisi** | Fungsi yang beroperasi pada sekelompok baris untuk menghasilkan satu ringkasan nilai. | Fungsi yang beroperasi pada setiap baris secara individual. |

| | | |
|---|---|---|
| **Input** | Sekumpulan nilai dari banyak baris (Multi-row). | Satu nilai dari satu baris tunggal (Single-row). |
| **Output** | Hanya satu nilai tunggal untuk seluruh kelompok data. | Satu nilai untuk setiap baris yang diproses (jumlah baris tidak berubah). |
| **Klausa Terkait** | Sering wajib menggunakan GROUP BY jika ada kolom non-agregat di SELECT. | Dapat digunakan secara bebas di SELECT, WHERE, ORDER BY, dan START WITH. |
| **Nilai NULL** | Biasanya mengabaikan nilai NULL dalam perhitungan (kecuali COUNT(*)). | Dapat memproses atau mengembalikan nilai NULL tergantung fungsi spesifiknya. |
| **Tujuan Utama** | Untuk pelaporan, statistik, dan ringkasan data. | Untuk manipulasi data, konversi tipe data, dan pemformatan teks/tanggal. |
| **Contoh Fungsi** | SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN(). | UPPER(), SUBSTR(), TO_DATE(), ROUND(), NVL(). |